

Fundamentos de Visión por Computadora

Semana 4: Transformaciones de Intensidad y Espaciales

Objetivo de la semana

Al finalizar esta semana, el estudiante será capaz de procesar imágenes digitales mediante **transformaciones de intensidad y operaciones espaciales**, comprendiendo su fundamento matemático y su impacto en la calidad y análisis de la imagen.

¿Qué son las transformaciones de intensidad?

- Operaciones aplicadas directamente a los valores de los píxeles
- Modifican brillo y contraste de la imagen
- Se aplican píxel a píxel (dominio puntual)

Funciones básicas de transformación

- Transformación identidad
- Transformación negativa
- Transformaciones lineales
- Ajustes de contraste

Transformación identidad

- No altera la imagen
- Se utiliza como referencia
- Permite validar implementaciones

$$s = r$$

Transformación negativa

- Invierte los niveles de intensidad
- Resalta detalles claros en fondos oscuros

$$s = L - 1 - r$$

Transformaciones lineales

- Ajuste de brillo
- Ajuste de contraste
- Escalamiento de intensidades

$$s = a \cdot r + b$$

Procesamiento en el dominio espacial

- Operaciones considerando vecindarios
- Uso de máscaras o kernels
- Base del filtrado espacial

Filtrado espacial

- Suavizado (reducción de ruido)
- Realce de bordes
- Detección de detalles

Máscaras y convolución

- Matriz pequeña aplicada sobre la imagen
- Operación de convolución
- Influencia directa en cada píxel

Ejemplos de filtros espaciales

- Filtro promedio
- Filtro gaussiano
- Filtros pasa-altas

Procesamiento de histogramas

- Representación estadística de intensidades
- Base para mejora de contraste
- Análisis de calidad de imagen

Histograma de una imagen

- Eje X: niveles de intensidad
- Eje Y: frecuencia de píxeles
- Describe la distribución tonal

Aplicaciones prácticas

- Mejora de imágenes médicas
- Preprocesamiento para visión artificial
- Sistemas de inspección visual

Conclusiones

- Las transformaciones de intensidad son fundamentales
- El filtrado espacial permite extraer información relevante
- Son la base de procesos más avanzados en visión por computadora